Guide de configuration : Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick) et NAT

Par Mohamed Belgharbi

Environnement

Cette configuration réseau a été réalisée au sein du **lycée Edouard Gand**, en utilisant l'infrastructure et le matériel réseau mis à disposition par l'établissement.

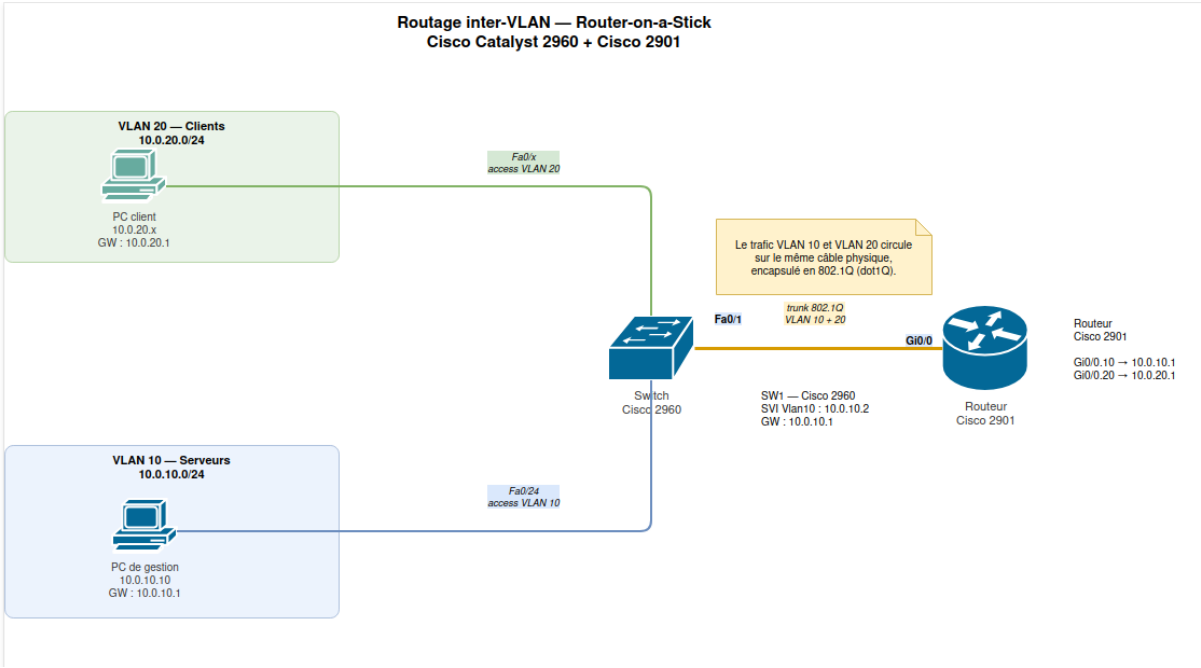
Objectif et Contexte Environnement

L'objectif est d'interconnecter deux réseaux distincts (VLAN 10 pour les serveurs et VLAN 20 pour les clients) afin qu'ils puissent communiquer entre eux via un routeur, tout en leur permettant d'accéder à Internet via une translation d'adresse réseau (NAT).

Le contexte technique utilise une topologie **"Router-on-a-Stick"**, où un lien physique unique entre le switch et le routeur transporte le trafic des multiples VLAN, séparé par des tags 802.1Q

Matériel Utilisé

- **Switch :** Cisco Catalyst 2960.
- **Routeur :** Cisco 2901.


Routage inter-VLAN — Router-on-a-Stick
Cisco Catalyst 2960 + Cisco 2901
VLAN 20 — Clients
10.0.20.0/24
PC client
10.0.20.x
GW : 10.0.20.1
Fa0/x
access VLAN 20
Le trafic VLAN 10 et VLAN 20 circule sur le même câble physique, encapsulé en 802.1Q (dot1Q).
Fa0/1
trunk 802.1Q
VLAN 10 + 20
Gi0/0
Switch
Cisco 2960
SW1 — Cisco 2960
SVI Vlan10 : 10.0.10.2
GW : 10.0.10.1
Routeur
Cisco 2901
Routeur
Cisco 2901
Gi0/0.10 → 10.0.10.1
Gi0/0.20 → 10.0.20.1
VLAN 10 — Serveurs
10.0.10.0/24
PC de gestion
10.0.10.10
GW : 10.0.10.1
Fa0/24
access VLAN 10

Plan d'adressage

- VLAN **serveur** : 10
- VLAN **client** : 20

Élément	ID VLAN	Réseau	Adresse IP	Masque
Routeur — VLAN serveurs	10	`10.0.10.0/24`	`10.0.10.1`	`255.255.255.0`
Switch (*SVI*) — VLAN serveurs	10	`10.0.10.0/24`	`10.0.10.2`	`255.255.255.0`
PC de gestion (pour admin cisco)	10	`10.0.10.0/24`	`10.0.10.10`	`255.255.255.0`
Serveur HaProxy	10	`10.0.10.0/24`	`10.0.10.11`	`255.255.255.0`
Serveur web1	10	`10.0.10.0/24`	`10.0.10.12`	`255.255.255.0`
Serveur web2	10	`10.0.10.0/24`	`10.0.10.13`	`255.255.255.0`
Routeur — VLAN clients	20	`10.0.20.0/24`	`10.0.20.1`	`255.255.255.0`

- **Passerelle par défaut du switch :** `10.0.10.1`
- **Passerelle par défaut du PC de gestion :** `10.0.10.1`

Câblage physique

Départ	Port	Arrivée	Port
Switch	`Fa0/1`	Routeur	`GigabitEthernet0/0`
Switch	`Fa0/24`	PC de gestion	—

Configuration du Switch (Cisco 2960)

Plaintext

```
enable
configure terminal

vlan 10
 name Serveurs
exit
vlan 20
 name Clients
exit

interface vlan 10
 ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip default-gateway 10.0.10.1

interface FastEthernet0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit

interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
exit

interface FastEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
exit
```

. vlan 10, vlan 20Crée les VLANs 10 (Serveurs) et 20 (Clients) sur le switch du lycée.

. interface FastEthernet0/24Accède à l'interface spécifique du périphérique.

. switchport mode accessDéfinit le port en mode "accès" (pour un hôte final).

. switchport access vlan 10Assigne ce port au VLAN 10.

. spanning-tree portfastAccélère la connexion du périphérique en évitant les délais de transition.

interface FastEthernet0/1Accède à l'interface de liaison vers le routeur.

. switchport mode trunkActive le mode "Trunk" pour transporter le trafic de plusieurs . VLANs sur un seul câble.

. switchport trunk allowed vlan 10,20Autorise uniquement les VLANs 10 et 20 à transiter sur ce lien.

Configuration du Routeur (Cisco 2901)

Plaintext

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
exit
```

Note : N'oublie pas de sauvegarder la configuration sur les deux équipements avec la commande `write` ou `copy running-config startup-config` une fois que tout fonctionne !

. interface GigabitEthernet0/0.10Crée une sous-interface virtuelle pour le VLAN 10

. encapsulation dot1Q 10Associe cette sous-interface au VLAN 10 via le protocole de marquage 802.1Q

. ip address 10.0.10.1 255.255.255.0Définit l'adresse IP de la passerelle (Gateway) pour le VLAN 10.

. interface GigabitEthernet0/0.20Crée une sous-interface virtuelle pour le VLAN 20.

. encapsulation dot1Q 20Associe cette sous-interface au VLAN 20 via le protocole de marquage 802.1Q.

. ip address 10.0.20.1 255.255.255.0Définit l'adresse IP de la passerelle (Gateway) pour le VLAN 20.

CONFIG NAT

Plaintext

```
access-list 1 permit 10.0.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.20.0 0.0.0.255

interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.25.85.201 255.255.0.0
 ip nat outside
 no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/0.10
 ip nat inside
exit

interface GigabitEthernet0/0.20
 ip nat inside
exit

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.25.254.254
exit
```

Rappel : N'oublie pas de taper `write` une fois terminé pour enregistrer cette configuration de manière permanente.

. access-list 1 permit 10.0.10.0 0.0.0.255Autorise le sous-réseau du VLAN 10 à être traduit par le NAT

. access-list 1 permit 10.0.20.0 0.0.0.255Autorise le sous-réseau du VLAN 20 à être traduit par le NAT

. ip nat insideIndique sur les interfaces VLAN que le trafic provient du réseau interne

. ip nat outsideIndique sur l'interface de sortie que le trafic est dirigé vers Internet.

. ip nat inside source list 1 interface [X] overloadActive le PAT (Port Address Translation) : plusieurs IPs internes partagent l'IP publique de l'interface de sortie [X].

int g0/0.20

Ip helper-address 10.0.10.11 ip de haproxy

exit